

Лабораторная работа № 13.

Настройка NFS

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- <https://DianaSadova.github.io/ru/>

Вводная часть

- Нам важно понимать как настроить сервера NFS для удалённого доступа, так как это упрощает управление и резервное копирование, а так же основа для кластеров, виртуализации и облачных решений

- Приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

- Текст лабораторной работы № 13
- Интернет для устранения ошибок

1. Установите и настройте сервер NFSv4.
2. Подмонтируйте удалённый ресурс на клиенте.
3. Подключите каталог с контентом веб-сервера к дереву NFS.
4. Подключите каталог для удалённой работы вашего пользователя к дереву NFS.
5. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сервера NFSv4 во внутреннем окружении виртуальных машин `server` и `client`. Соответствующим образом внесите изменения в `Vagrantfile`.

Настройка сервера NFSv4

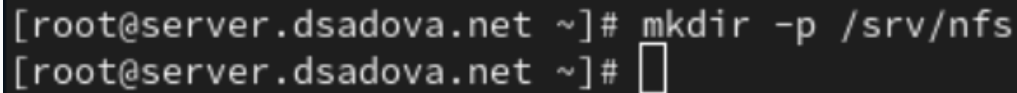
1. На сервере установите необходимое программное обеспечение:

```
smbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64  
samba-client-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64  
samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch  
samba-common-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64  
sssd-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64  
sssd-ad-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64  
sssd-client-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64  
sssd-common-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64  
sssd-common-pac-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64  
sssd-ipa-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64  
sssd-kcm-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64  
sssd-krb5-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64  
sssd-krb5-common-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64  
sssd-ldap-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64  
sssd-proxy-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64
```

Installed:

```
gssproxy-0.8.4-7.el9.x86_64  
libev-4.33-6.el9.x86_64  
libverto-libev-0.3.2-3.el9.x86_64  
rpcbind-1.2.6-7.el9.x86_64  
keyutils-1.6.3-1.el9.x86_64  
libnfsidmap-1:2.5.4-34.el9.x86_64  
nfs-utils-1:2.5.4-34.el9.x86_64  
sssd-nfs-idmap-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64
```

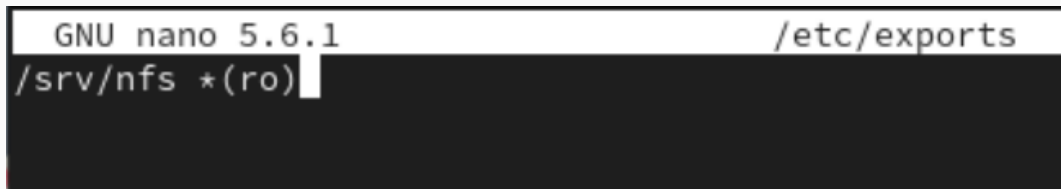
2. На сервере создайте каталог, который предполагается сделать доступным всем пользователям сети (корень дерева NFS):

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command mkdir -p /srv/nfs has been entered and executed. The next prompt [root@server.dsadova.net ~]# is shown with a white cursor box at the end.

```
[root@server.dsadova.net ~]# mkdir -p /srv/nfs  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2: Создаем каталог на сервере

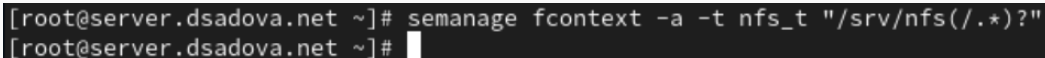
3. В файле `/etc/exports` пропишите подключаемый через NFS общий каталог с доступом только на чтение:



```
GNU nano 5.6.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
```

Рис. 3: Прописываем подключение через NFS

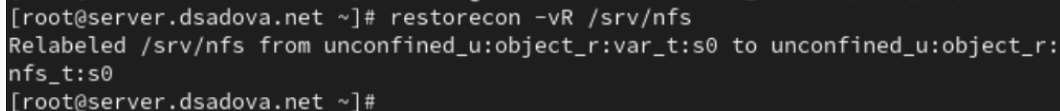
4. Для общего каталога задайте контекст безопасности NFS:



```
[root@server.dsadova.net ~]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 4: Задаем контекст безопасности NFS

5. Примените изменённую настройку SELinux к файловой системе:

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command restorecon -vR /srv/nfs is entered. The output shows the relabeling of /srv/nfs from an old SELinux context to a new one. The prompt returns at the end.

```
[root@server.dsadova.net ~]# restorecon -vR /srv/nfs
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:
nfs_t:s0
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 5: Применяем настройку SELinux к файловой системе

6. Запустите сервер NFS:

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl start nfs-server.service
systemctl enable nfs-server.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service →
/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service.
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 6: Запускаем сервер NFS

7. Настройте межсетевой экран для работы сервера NFS:

```
[root@server.dsadova.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs  
firewall-cmd --add-service=nfs --permanent  
firewall-cmd --reload  
success  
success  
success  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 7: Настроим межсетевой экран

8. На клиенте установите необходимое для работы NFS программное обеспечение:

```
Installed:
  gssproxy-0.8.4-7.el9.x86_64      keyutils-1.6.3-1.el9.x86_64
  libev-4.33-6.el9.x86_64         libnfsidmap-1:2.5.4-34.el9.x86_64
  libverto-libev-0.3.2-3.el9.x86_64 nfs-utils-1:2.5.4-34.el9.x86_64
  rpcbind-1.2.6-7.el9.x86_64      sssd-nfs-idmap-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64

Complete!
[root@client.dsadova.net client]#
```

Рис. 8: Установим необходимое для NFS на клиенте

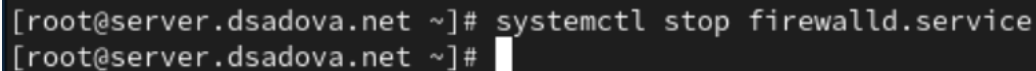
9. На клиенте попробуйте посмотреть имеющиеся подмонтированные удалённые ресурсы:

```
[root@client.dsadova.net client]# showmount -e server.dsadova.net  
clnt_create: RPC: Unable to receive  
[root@client.dsadova.net client]#
```

Рис. 9: Просматриваем имеющиеся подмонтированные удалённые ресурсы

Ошибка RPC (Remote Procedure Call) — указывает на проблему связи между клиентом и сервером NFS через протокол удалённого вызова процедур. RPC используется NFS для взаимодействия между клиентом и сервером.

10. Попробуйте на сервере остановить сервис межсетевого экрана:

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command systemctl stop firewalld.service is entered on the first line. The second line shows the prompt again with a white cursor block.

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl stop firewalld.service  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 10: Останавливаем сервис межсетевого экрана

Затем на клиенте вновь попробуйте подключиться к удалённо смонтированному ресурсу:

```
[root@client.dsadova.net client]# showmount -e server.dsadova.net
Export list for server.dsadova.net:
/srv/nfs *
```

Рис. 11: Пробуем еще раз подключиться к удалённо смонтированному ресурсу

1. NFS-сервер доступен и отвечает — в отличие от предыдущей попытки, теперь клиент успешно устанавливает RPC-соединение с сервером.
2. Получен список экспортируемых ресурсов — сервер `server.dsadova.net` экспортирует (предоставляет в общий доступ) директорию `/srv/nfs`.
3. Права доступа — символ `*` означает, что данный ресурс доступен для монтирования всеми клиентам (без ограничений по IP-адресам или сетям).

11. На сервере запустите сервис межсетевого экрана

A terminal window with a black background and white text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command systemctl start firewalld is entered on the first line. The second line shows the same prompt followed by a white cursor block.

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl start firewalld  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 12: Запускаем сервис межсетевого экрана

12. На сервере посмотрите, какие службы задействованы при удалённом монтировании:

```
[root@server.dsadova.net ~]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
systemd      1          root    71u      IPv4      89777
    0t0      TCP *:sunrpc (LISTEN)
systemd      1          root    73u      IPv6      89791
    0t0      TCP *:sunrpc (LISTEN)
cupsd        926        root     6u      IPv6      21304
    0t0      TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd        926        root     7u      IPv4      21305
    0t0      TCP localhost:ipp (LISTEN)
sshd         939        root     3u      IPv4      21333
    0t0      TCP *:down (LISTEN)
sshd         939        root     4u      IPv6      21342
    0t0      TCP *:down (LISTEN)
sshd         939        root     5u      IPv4      21344
```

Рис. 13: Просматриваем какие службы задействованы TCP

```
[root@server.dsadova.net ~]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
systemd      1          root    72u      IPv4      89784
   0t0        UDP *:sunrpc
systemd      1          root    74u      IPv6      89798
   0t0        UDP *:sunrpc
avahi-daemon 607       avahi    12u      IPv4      19322
   0t0        UDP *:mdns
avahi-daemon 607       avahi    13u      IPv6      19323
   0t0        UDP *:mdns
avahi-daemon 607       avahi    14u      IPv4      19324
   0t0        UDP *:37371
avahi-daemon 607       avahi    15u      IPv6      19325
```

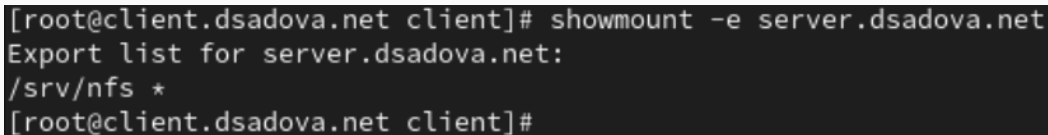
Рис. 14: Просматриваем какие службы задействованы UDP

13. Добавьте службы rpc-bind и mountd в настройки межсетевого экрана на сервере:

```
[root@server.dsadova.net ~]# firewall-cmd --get-services  
firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind  
firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent  
firewall-cmd --reload  
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-cl
```

Рис. 15: Добавляем службы rpc-bind и mountd

14. На клиенте проверьте подключение удалённого ресурса:

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [root@client.dsadova.net client]#. The command showmount -e server.dsadova.net is entered. The output is Export list for server.dsadova.net: followed by /srv/nfs *. The prompt returns to [root@client.dsadova.net client]#.

```
[root@client.dsadova.net client]# showmount -e server.dsadova.net
Export list for server.dsadova.net:
/srv/nfs *
[root@client.dsadova.net client]#
```

Рис. 16: Проверяем подключение удалённого ресурса

1. На клиенте создайте каталог, в который будет монтироваться удалённый ресурс, и подмонтируйте дерево NFS:

```
[root@client.dsadova.net client]# mkdir -p /mnt/nfs  
mount server.dsadova.net:/srv/nfs /mnt/nfs  
[root@client.dsadova.net client]#
```

Рис. 17: Создает каталог, в который будет монтироваться удалённый ресурс

2. Проверьте, что общий ресурс NFS подключён правильно:

```
[root@client.dsadova.net client]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=461077,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=749508k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/dev/sda1 on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=13791)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
none on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=374752k,nr_inodes=93688,mode=700,uid=1001,gid=1001,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1001/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
server.dsadova.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=524288,wsiz=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retra
ns=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
[root@client.dsadova.net client]#
```

Рис. 18: Проверяем правильность подключения NFS

В отчёте поясните выведенную информацию о монтировании удалённого ресурса.

NFS-ресурс подключён правильно и готов к использованию. Клиент может читать и записывать файлы в директорию /mnt/nfs, которые фактически будут храниться на сервере server.dsadova.net в директории /srv/nfs.

3. На клиенте в конце файла `/etc/fstab` добавьте следующую запись:

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Jul 26 13:25:41 2024
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=c84cce45-9089-48d9-9617-2f1d1bd45fdd /          xfs      defaults    0 0
/swapfile none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
#VAGRANT-END
server.dsadova.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
```

Рис. 19: Добавляем в `/etc/fstab` запись

В отчёте поясните синтаксис этой записи.

- `server.dsadova.net:/srv/nfs` — устройство/источник монтирования
- `/mnt/nfs` — точка монтирования. Локальная директория, в которую будет монтироваться удалённый ресурс
- `nfs` — тип файловой системы. Указывает, что это NFS (Network File System)
- `_netdev` — опции монтирования. Без этой опции система может попытаться смонтировать NFS до инициализации сети, что приведёт к ошибке
- `0` — поле для `dump`
- `0` — поле для `fsck`

4. На клиенте проверьте наличие автоматического монтирования удалённых ресурсов при запуске операционной системы:

```
[root@client.dsadova.net client]# systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
   Active: active since Sat 2025-11-15 12:42:38 UTC; 59min ago
     Until: Sat 2025-11-15 12:42:38 UTC; 59min ago
    Docs: man:systemd.special(7)
[root@client.dsadova.net client]#
```

Рис. 20: Проверяем наличие автоматического монтирования при запуске

5. Перезапустите клиента и убедитесь, что удалённый ресурс подключается автоматически.

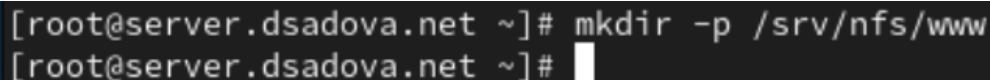
```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for dsadova:
[root@client.dsadova.net ~]# df -h
mount | grep nfs

```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	4.0M	0	4.0M	0%	/dev
tmpfs	1.8G	0	1.8G	0%	/dev/shm
tmpfs	732M	9.2M	723M	2%	/run
/dev/sda1	10G	9.0G	1.1G	90%	/
server.dsadova.net:/srv/nfs	10G	9.3G	712M	94%	/mnt/nfs
tmpfs	366M	96K	366M	1%	/run/user/1001

```
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
server.dsadova.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsz=52
4288,wsz=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientad
dr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1,_netdev)
[root@client.dsadova.net ~]#
```

1. На сервере создайте общий каталог, в который затем будет подмонтирован каталог с контентом веб-сервера:

A terminal window with a dark background. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command mkdir -p /srv/nfs/www is entered. The prompt is repeated on the next line with a white cursor block.

```
[root@server.dsadova.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/www  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

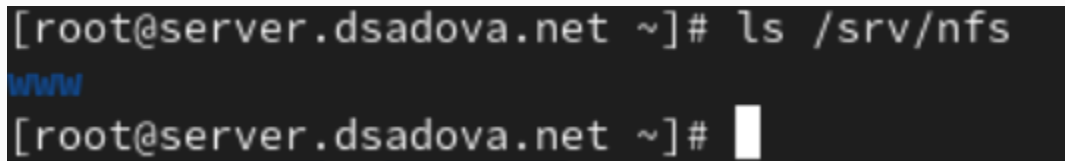
Рис. 22: Создаем общий каталог, в который будет каталог с контентом веб-сервера

2. Подмонтируйте каталог web-сервера:

```
[root@server.dsadova.net ~]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 23: Подмонтируем каталог web-сервера

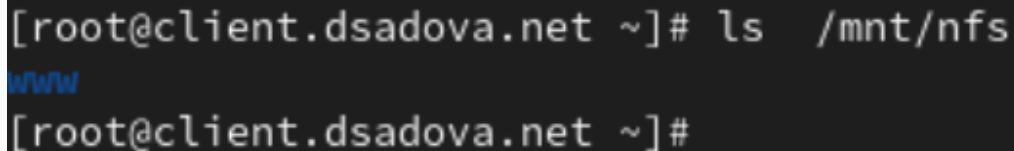
3. На сервере проверьте, что отображается в каталоге /srv/nfs.



```
[root@server.dsadova.net ~]# ls /srv/nfs
www
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 24: Проверяем, что находится в /srv/nfs

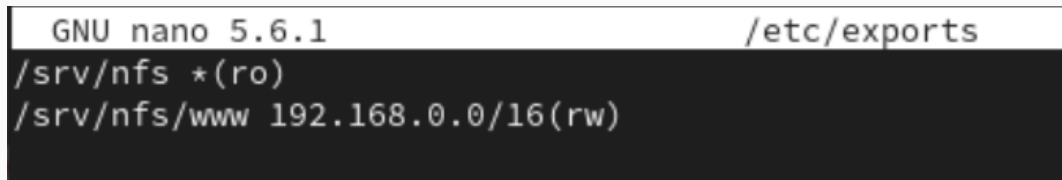
4. На клиенте посмотрите, что отображается в каталоге /mnt/nfs.



```
[root@client.dsadova.net ~]# ls /mnt/nfs
www
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 25: Проверяем, что находится в /srv/nfs

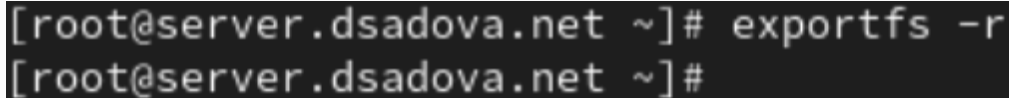
5. На сервере в файле `/etc/exports` добавьте экспорт каталога веб-сервера с удалённого ресурса:



```
GNU nano 5.6.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
```

Рис. 26: На сервере в `/etc/exports` добавьте экспорт каталога веб-сервера

6. Экспортируйте все каталоги, упомянутые в файле /etc/exports:

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command exportfs -r is entered on the first line. The prompt [root@server.dsadova.net ~]# appears again on the second line, indicating the command has been executed.

```
[root@server.dsadova.net ~]# exportfs -r  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

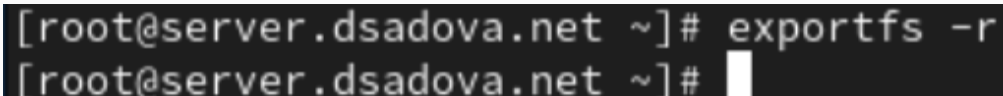
Рис. 27: Экспортируем все в /etc/exports

7. Проверьте на клиенте каталог /mnt/nfs.
8. На сервере в конце файла /etc/fstab добавьте следующую запись:

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Jul 26 13:25:41 2024
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintain
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-rel
# units generated from this file.
#
UUID=c84cce45-9089-48d9-9617-2f1d1bd45fdd /
/swapfile none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by
#VAGRANT-END
```


9. Повторно экспортируйте каталоги, указанные в файле `/etc/exports`:

A terminal window with a black background and white text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command exportfs -r has been entered. The next line shows the prompt again with a white cursor block.

```
[root@server.dsadova.net ~]# exportfs -r  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 29: Экспортируем все в `/etc/exports`

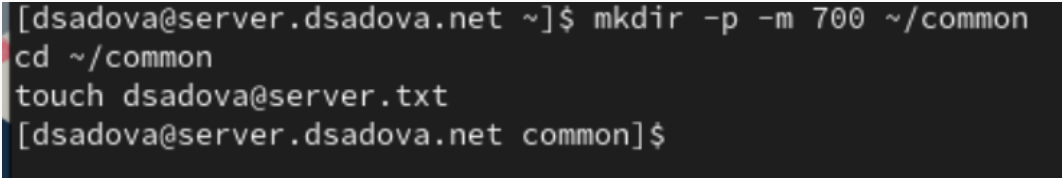
10. На клиенте проверьте каталог /mnt/nfs.

```
[root@client.dsadova.net ~]# ls /mnt/nfs  
cgi-bin  html  test.html  
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 30: Проверка каталога /mnt/nfs

Подключение каталогов для работы пользователей

1. На сервере под пользователем user в его домашнем каталоге создайте каталог common с полными правами доступа только для этого пользователя, а в нём файл user@server.txt (вместо user укажите свой логин):

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [dsadova@server.dsadova.net ~]. The user enters 'mkdir -p -m 700 ~/common', then 'cd ~/common', then 'touch dsadova@server.txt', and finally the prompt changes to [dsadova@server.dsadova.net common].

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common  
cd ~/common  
touch dsadova@server.txt  
[dsadova@server.dsadova.net common]$
```

Рис. 31: Создаем каталог common с полными правами доступа

2. На сервере создайте общий каталог для работы пользователя user по сети:

```
[root@server.dsadova.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/home/dsadova  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 32: Создаем общий каталог для работы

3. Подмонтируйте каталог common пользователя user в NFS (вместо user укажите свой логин):

```
[root@server.dsadova.net ~]# mount -o bind /home/dsadova/common /srv/nfs/home/ds  
adova  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

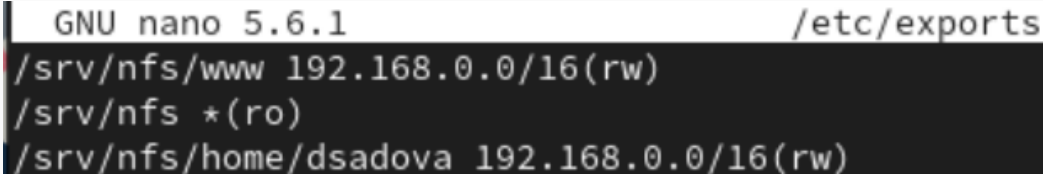
Рис. 33: Подмонтируем каталог common

В отчёте укажите, какие права доступа установлены на этот каталог.

Каталог `/home/dsadova/common` создан с правами 700 (`drwx---`), что означает:

- Только владелец (пользователь `dsadova`) имеет полный доступ к каталогу
- Все остальные пользователи (включая членов группы) не могут просматривать, читать или изменять содержимое этого каталога

4. Подключите каталог пользователя в файле `/etc/exports`, прописав в нём:



```
GNU nano 5.6.1 /etc/exports
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/home/dsadova 192.168.0.0/16(rw)
```

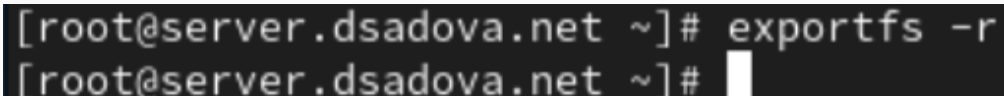
Рис. 34: Редактируем `/etc/exports`

5. Внесите изменения в файл /etc/fstab (вместо user укажите свой логин):

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Jul 26 13:25:41 2024
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) f
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to upd
# units generated from this file.
#
UUID=c84cce45-9089-48d9-9617-2f1d1bd45fdd /
/swapfile none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do
#VAGRANT-END
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
/home/dsadova/common /srv/nfs/home/dsadova none bind 0 0
```


6. Повторно экспортируйте каталоги:

A terminal window with a black background and white text. The first line shows the prompt '[root@server.dsadova.net ~]# ' followed by the command 'exportfs -r'. The second line shows the prompt '[root@server.dsadova.net ~]# ' followed by a white cursor block.

```
[root@server.dsadova.net ~]# exportfs -r  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 36: Экспортируем каталоги

7. На клиенте проверьте каталог `/mnt/nfs`.
8. На клиенте под пользователем `user` перейдите в каталог `/mnt/nfs/home/user` и попробуйте создать в нём файл `user@client.txt` и внести в него какие-либо изменения:

```
[dsadova@client.dsadova.net mnt]$ cd nfs-home/  
[dsadova@client.dsadova.net nfs-home]$ ls  
dsadova@server.txt  
[dsadova@client.dsadova.net nfs-home]$
```

Рис. 37: Переходим в каталог

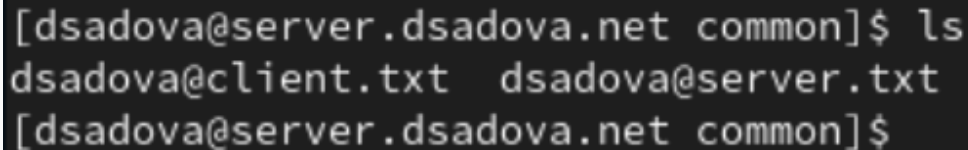
```
[dsadova@client.dsadova.net nfs-home]$ touch dsadova@client.txt  
[dsadova@client.dsadova.net nfs-home]$ █
```

Рис. 38: Создаем файл

```
[root@client.dsadova.net ~]# cd /mnt/nfs-home/  
[root@client.dsadova.net nfs-home]# ls  
dsadova@client.txt  dsadova@server.txt  
[root@client.dsadova.net nfs-home]#
```

Рис. 39: Проверяем

9. На сервере посмотрите, появились ли изменения в каталоге пользователя



```
[dsadova@server.dsadova.net common]$ ls  
dsadova@client.txt  dsadova@server.txt  
[dsadova@server.dsadova.net common]$
```

Рис. 40: Просматриваем каталог на сервере

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создайте в нём каталог nfs, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы

```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.dsadova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/nfs/etc
[root@server.dsadova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/nfs-home/etc
[root@server.dsadova.net server]# cp -R /etc/exports /vagrant/provision/server/nfs/etc/
[root@server.dsadova.net server]# cp -R /etc/exports /vagrant/provision/server/nfs-home/etc/
[root@server.dsadova.net server]#
```

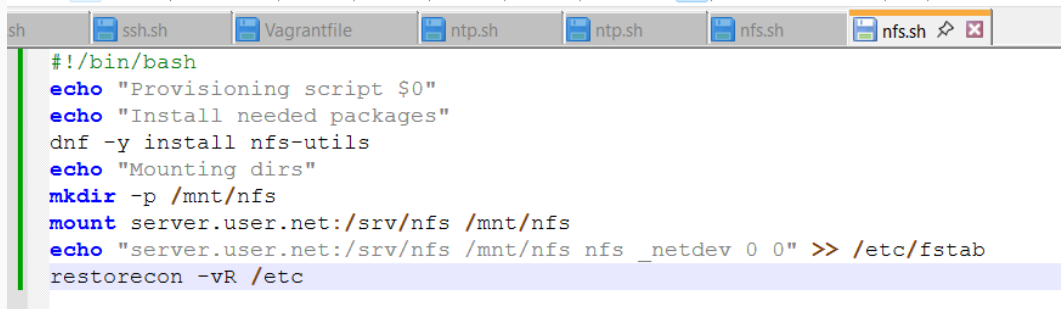
Рис. 41: Вносим изменения в настройки внутреннего окружения

2. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `nfs.sh`. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service nfs --permanent
firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Tuning SELinux"
mkdir -p /srv/nfs
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
mkdir -p /srv/nfs/home/user
mkdir -p -m 700 /home/user/common
chown user:user /home/user/common
mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user
echo "/home/user/common /srv/nfs/home/user none bind 0 0" >> /etc/fstab
echo "Start nfs service"
systemctl enable nfs-server
```


3. На виртуальной машине `client` перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/client/`.

4. В каталоге `/vagrant/provision/client` создайте исполняемый файл `nfs.sh`.
Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:



```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /mnt/nfs
mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
echo "server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0" >> /etc/fstab
restorecon -vR /etc
```

Рис. 43: Файл `nfs.sh` в каталоге `/vagrant/provision/client`

5. Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин `server` и `client` в конфигурационном файле `Vagrantfile` необходимо добавить в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента:

```
server.vm.provision "server nfs",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/nfs.sh"

client.vm.provision "client nfs",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/client/nfs.sh"
```

Рис. 44: Скрипт `Vagrantfile`

- Приобрели практические навыки настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.